

RENDIMIENTO DEL DISCO

Basado en Stallings – Sistemas Operativos (Sección 11.5)

1. Idea central

El rendimiento de un disco se mide principalmente por el **tiempo de acceso total (Ta)**: el tiempo promedio que tarda en completarse una solicitud de lectura o escritura. Este tiempo es mucho mayor que el de la CPU o la memoria, por lo que entenderlo es clave para diseñar sistemas de archivos eficientes.

2. Componentes del tiempo de acceso total

El tiempo de acceso total se compone de tres partes:

2.1 Tiempo de búsqueda (Ts)

Es el tiempo que tarda el brazo mecánico en mover el cabezal hasta la pista correcta. Depende de la distancia que debe recorrer y del algoritmo de planificación del disco (FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, etc.). En discos modernos suele estar entre 5 y 10 ms.

2.2 Tiempo de latencia rotacional (Tr)

Es el tiempo que el cabezal debe esperar hasta que el sector deseado pase debajo de él. Como el sector puede estar en cualquier posición cuando el cabezal llega a la pista, se toma el valor promedio:

$$Tr = \frac{1}{2} \times Trev$$

donde **Trev** es el tiempo de una revolución completa del disco. Ejemplo: a 7200 rpm $\rightarrow Trev = 60/7200 \approx 8,33$ ms $\rightarrow Tr \approx 4,17$ ms.

¿Por qué se usa $\frac{1}{2} Trev$? En el mejor caso $Tr = 0$ (el sector está justo debajo). En el peor caso $Tr = Trev$ (acaba de pasar el sector). El promedio es la mitad.

2.3 Tiempo de transferencia (Tt)

Es el tiempo necesario para leer o escribir los datos una vez que el cabezal está posicionado sobre el sector correcto. Depende del tamaño de los datos y de la velocidad de transferencia del disco.

3. Fórmula del tiempo de acceso total

$$Ta = Ts + Tr + Tt$$

- **Ts** y **Tr** se pagan una sola vez por cada acceso (no dependen del tamaño de los datos).
- **Tt** sí depende del volumen de datos que se transfieren.

4. Factor de intercalación (F)

Cuando los sectores de un archivo **no están contiguos** en la pista (por fragmentación, defectos del medio o diseño del formateo), se necesita más de una revolución para leerlos todos. Ese efecto se representa con el **factor de intercalación F**:

- $F = 1 \rightarrow$ sectores contiguos (caso ideal, una sola pasada)
- $F > 1 \rightarrow$ sectores intercalados (se requieren más revoluciones)

Una forma de expresar el tiempo de transferencia considerando F es:

$$Tt = F \times (b / N) \times Trev$$

donde:

- **b** = cantidad de bytes a transferir del archivo en esa pista
- **N** = capacidad total de la pista en bytes
- **Trev** = tiempo de una revolución
- **F** = factor de intercalación

5. Ejemplo numérico

Disco de 7200 rpm $\rightarrow$ $T_{rev} = 8,33$ ms
Tiempo de búsqueda promedio $T_s = 8$ ms
Capacidad de la pista $N = 500.000$ bytes
Datos a transferir $b = 100.000$ bytes (20 % de la pista)
Factor de intercalación $F = 1,5$

Cálculo:

$$T_r = \frac{1}{2} \times 8,33 \text{ ms} \approx 4,17 \text{ ms}$$

$$T_t = 1,5 \times (100.000 / 500.000) \times 8,33 \text{ ms} = 1,5 \times 0,2 \times 8,33 \approx 2,50 \text{ ms}$$

$$T_a = T_s + T_r + T_t = 8 + 4,17 + 2,50 \approx \mathbf{14,67 \text{ ms}}$$

Si los sectores estuvieran contiguos ($F = 1$), T_t bajaría a $\approx 1,67$ ms y T_a sería $\approx 13,84$ ms. La diferencia muestra el costo de la intercalación.

6. Condiciones de almacenamiento tipo HDD

- El disco es el componente más lento del sistema de almacenamiento; por eso el SO dedica mucho esfuerzo a reducir T_s y T_r (algoritmos de planificación).
- T_s suele ser el componente más costoso. Minimizar movimientos del brazo mejora mucho el rendimiento.
- T_r se estima siempre como media revolución porque no se conoce la posición angular exacta del sector.
- F refleja la organización física de los sectores. Un buen formateo y menos fragmentación reducen F .
- Cachés de disco y lectura anticipada (prefetch) ayudan a ocultar parte de estos tiempos.